

2026 年东南大学电赛暑期培训第二轮训练题

E题：小车行驶控制系统

一、任务

设计并制作一套小车行驶控制系统。系统由两辆行驶速度可调的自主行驶小车（A车和B车）组成，能在如图1 所示的场地内沿指定路径上自动行驶，完成题目要求的功能。

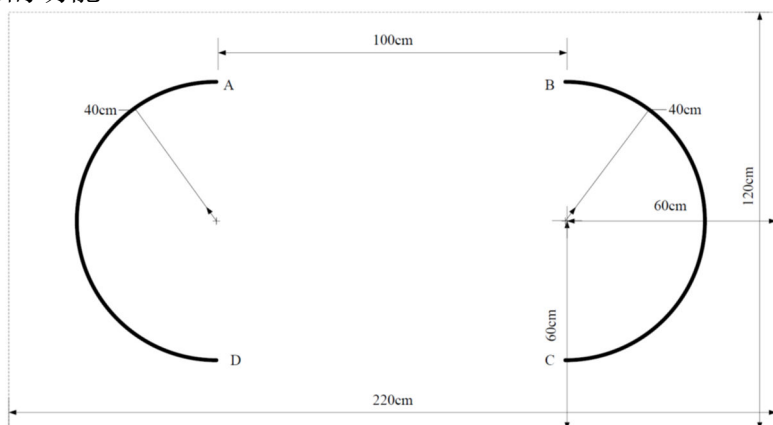


图 1

二、要求

1. 将 A 车放在 A 点，一键启动后，A 车沿 A-B、BC 半圆弧线、C-D、DA 半圆弧线路径行驶到 A 点停车。每途经一个点以及停车时声光提示一次。完成时间不大于 30 秒。（20 分）
2. 将 A 车放在 A 点，一键启动后，A 车沿 A-C、CB 半圆弧线、B-D、DA 半圆弧线路径行驶到 A 点停车。每途经一个点以及停车时声光提示一次。完成时间不大于 40 秒尽快完成。（20 分）
3. 将 A 车放在 A 点、B 车放在 D 点，一键启动 A 车后两车同时出发，在 A 车沿 A-C、CB 半圆弧线、B-D、DA 半圆弧线路径行驶的同时，B 车迅速追上 A 车并跟随 A 车的路径行驶，当 B 车过 B 点后与 A 车之间的距离保持 20 厘米±5 厘米；A 车行驶回 A 点停车，同时 B 车停车且与 A 车之间的距离为 20 厘米。各车每途经一个点以及停车时声光提示一次。完成时间为 40 秒。（25 分）
4. 将 A 车放在 A 点、B 车放在 D 点，一键启动 A 车后两车同时出发，在 A 车沿 A-B、BC 半圆弧线、C-D、DA 半圆弧线路径行驶的同时，B 车沿 DA 半圆弧线、A-B、BC 半圆弧线、C-D 路径行驶，且在 DA 半圆弧线 A 车位于 B 车路径前方、在 BC 半圆弧线 B 车位于 A 车路径前方（即分别在 A-B、C-D 路段各完成一次 A 车和 B 车之间的相互超车）；A 车行驶回 A 点停车，B 车行

驶回 D 点停车。各车每途经一个点以及停车时声光提示一次。完成时间不大于 45 秒并尽快完成。（30 分）

5. 其它发挥。（5 分）

三、说明

1. 两小车均尺寸不大于长 25cm×宽 15cm。A 车必须且仅可采用 TI 的 M0 系列 MCU 为主控器件，不得采用其它 MCU 以及摄像头；B 车不限。两车之间可采用无线通信。声光提示应清晰、易辨识。
2. 场地面积不小于 220cm×120cm。图中两个对称半圆弧线的半径为 40cm，弧线为黑色，线宽 1.8cm 左右，弧线的四个顶点分别定义为 A、B、C 和 D 点。建议场地采用白色哑光喷绘布制作。场地除两个半圆弧外，不得添加任何标记。
3. 小车途以和停车位置、间距等以小车投影外沿为准，两车之间距离以投影外沿最近距离为准。小车行驶过程中，必须以投影覆盖半圆弧线的端点否则扣分，且在半圆弧线路段投影不脱离半圆弧线（否则终止测试）。
4. 系统应能够适应一般光照条件，并能适应场地周围环境条件的变化。
5. 应在规定时间内完成项目要求，超时部分不计成绩。各项目测试时，参赛队员按题目规定位置放置小车、车头方向自行确定，可通过按键、拨动开关等方式选择测试项目；完成准备后，一键启动A车开始项目测试，以最后的停车声光提示为完成标志。按题目顺序测试各项目，每组可选择个项目进行一次重复测试。